Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · LÍMITES CON FORMA 0/0: FACTORIZACIÓN

¿Cuánto vale $\lim_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x-2}$?

A) 0

B) 4

C) No existe

D) 2

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Indeterminación
Al sustituir se obtiene $\frac{0}{0}$.

2 Factoriza
$\frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$ para $x \neq 2$.

3 Sustituye
$2+2=4$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Sustituye solo en el numerador.

C) La forma $\frac{0}{0}$ es indeterminada, no significa que el límite no exista.

D) Simplifica $\frac{x^2}{x}$ y $\frac{-4}{-2}$ por separado.

Idea clave. Una forma $0/0$ obliga a simplificar antes de sustituir.